

Programmeringsparadigmer 2025

Kursusgang 9: Interaktiv programmering

Opgaver til løsning og diskussion

Hans Hyttel

4. november 2025

Opgaver, som vi helt sikkert kommer til snakke om

1. (*15 minutter*) Her er et program:

```
main = do
  w <- getLine
  loop (read w) :: Int)
  where
    loop 1 = putStr (show 1)
    loop x = do
      putStr (show x)
      if even x
        then loop (x `div` 2)
        else loop (3*x + 1)
```

Kør det ikke! Prøv at finde ud af, hvad det gør.

2. (*20 minutter*) Brug rekursion til at definere en Haskell-værdi `letters`, der er en sekvens af handlinger, som gør følgende:

- Modtager en streng
- Udskriver tegnene i strengene ét ad gangen, hvor hvert tegn efterfølges af et linjeskift

Det, vi gerne vil have, er f.eks. følgende:

```
*Main> letters
dingo
d
i
n
g
o
*Main>
```

3. (*15 minutter*) Giv en anden definition af `letters`, der bruger `sequence`-funktionen fra forberedelsesopgave 2.
4. (*20 minutter*) Definer en handling `hugorm :: IO()`, der læser et givet antal heltal fra tastaturet, ét pr. linje, og til sidst viser summen af heltalene¹. Det, vi gerne vil have, er f.eks. følgende:

```
*Main> hugorm
Hvor mange tal vil du gerne addere? 5
1
2
3
4
5
Summen er 15
*Main>
```

¹*Hugorm* er det danske ord for *adder* (hugorm)

Du skal bruge funktionerne `read :: Read a =>String -> a` og `show :: Show a =>a -> String` til at få tal fra strenge og vise tal som strenge. Alle typer i typeklassen `Num` er også typer i typeklasserne `Read` og `Show`.

Flere opagve, du kan løse, hvis du har tid tilovers

- a) Skriv en rekursiv funktion `sumInts :: Integer -> IO Integer`, der gentagne gange læser heltal fra input, indtil tallet `0` indtastes. Når det sker, returnerer funktionen summen af alle de indtastede tal plus den oprindelige (standard)værdi, som er givet som det første argument til `sumInts`.
- b) Vi kan generalisere `sumInts` til at være en højereordens-funktionen, `whileIO`, som for en given IO-læse-shandling `getIO`, termineringsbetingelse `condF`, foldningsfunktion `foldF` og den oprindelige værdi, returnerer den ønskede IO-handling. Tjek, at vi for nogle værdier af `getIO`, `condF` og `foldF` kan gendefinere `sumInts` ved hjælp af `whileIO`.